

練習 28：客製 Table Maintenance 的權限防護與並行控制

授課順序：接在練習 27 (Lock Object) 之後。講義見 [lec28](#)。

學習目標

- 理解 SM30 原生權限檢查 (`S_TABU_DIS/S_TABU_NAM`) 只到表格層級，業務維度要自己包 Wrapper
- 會在 SU21 建立自訂權限物件 (`ACTVT` + 業務欄位)，並知道 `AUTHORITY-CHECK` 怎麼呼叫
- 理解 Lock Object 的鎖定範圍不必等於表格主鍵，要對應「使用者實際爭搶的資源邊界」
- 會用 `VIEW_MAINTENANCE_CALL` 從程式呼叫標準 Table Maintenance，並用 `dba_sellist` 依欄位篩選只顯示授權範圍內的資料
- 理解「T-code 要指給 Wrapper 程式，不能指給裸的 SM30」這個設計為什麼重要
- 會用 `SELECTION-SCREEN FUNCTION KEY` 在選取畫面加自訂按鈕，並理解「透過 Parameter Transaction 呼叫 SM30」跟「透過 Wrapper 正規呼叫」在保護程度上的差別
- 理解這種 Auth Wrapper / Lock Object 主檔不是憑空存在的抽象練習，而是真的會被別的報表拿去做業務計算——本題把主檔設計成「航空公司折扣」，另外寫一支計算報表實際套用這個折扣算出最終票價，體會「維護的參數值會影響下游計算結果」這件事

事前準備

物件建在套件 `$TMP`。沿用練習 21 學過的 Z 表 + 外鍵技巧，這次外鍵指向標準表 `SCARR` (航空公司主檔)，並沿用課程從頭到尾都在用的示範資料模型 (`SCARR/SPFLI/SFLIGHT`)——這是本題跟先前版本最大的差異：先前用「工廠(WERKS) + 通用參數」設計，比較抽象；這一版改成「航空公司(CARRID) + 折扣百分比」，並且真的接了一支計算報表去使用這個折扣，貼近實務常見的「主檔維護 → 下游計算」場景。

⚠ 2026-07-31 重大改版說明：本題原本是「工廠(WERKS) + 通用參數(PARAM/PARVAL)」設計 (`ZTR28_WPARAM / ZTR28_WERK / EZTR28_WERKS`)，使用者測試過 Lock 與篩選都正常後，覺得「參數維護完全沒有接到任何計算，教學意義有限」，因此決定整個改版成「航空公司折扣」設計。**這是整份講義的最終版本**，物件名稱、程式邏輯、GUI-only 步驟都已經是新設計；舊物件 (`ZTR28_WPARAM / ZTR28_WERK / EZTR28_WERKS`) 留在系統裡當作 `$TMP` 殘留物，不影響新設計運作，也不需要特別清除。

第一部分：DDIC (已由 Claude 建立並啟用，可直接對照)

1. Domain/DE `ZTR28_DISCPCT` (DEC 6,2，折扣百分比，值域 0~100，語法沿用練習 25「DEC Domain 值域上下限要用整數」的教訓)——`CARRID` 直接重用標準 DE `S_CARR_ID` (CHAR 3，`SCARR/SPFLI/SFLIGHT` 都用這個)，`DISCTXT` (折扣說明) 重用標準 DE `TEXT40`，不用另外自建 (呼應練習 25「能重用標準就不要自己蓋」的判斷)
2. 表 `ZTR28_CDISC` (Carrier Discount)：

欄位	Key	型別來源	說明
MANDT	✓	Data Element <code>MANDT</code>	client
CARRID	✓	Data Element <code>S_CARR_ID</code> ，外鍵指向標準表 <code>SCARR</code>	航空公司代碼

欄位	Key	型別來源	說明
DISCOUNT_PCT		Data Element ZTR28_DISCPCT	折扣百分比
DISCTXT		標準 Data Element TEXT40	折扣說明
UPDUSER		Data Element SYUNAME	異動者
UPDDATE		Data Element SYDATUM	異動日

外鍵 **CARRID** 的 Check Table 是標準表 **SCARR** (不是自建表) · Cardinality **[0..*,1]** · **screenCheck** : **true** 。

第二部分：SU21 建立自訂權限物件 (需使用者手動建立，ADT 沒有建立 API)

1. **SU21** → Object Class 選 **BC_A** (Basis: Administration ; ⚠ **BC** 本身不是合法的 Class 代碼，只是分類字首，實際要選 **BC_A/BC_C/BC_Z** 這種細分類，存檔時如果選了不存在的 Class 會報紅字錯誤「Object class ... does not exist」) → Create Authorization Object
2. 物件名稱 **ZTR28_CARR** (10 碼，剛好符合權限物件名稱上限 10 碼)，Short Text 自訂 (如「TR28 Carrier Discount Authorization」)
3. Authorization Fields : **ACTVT** (標準欄位)、**CARRID** (本題業務欄位，型別參考 Data Element **S_CARR_ID**)
4. 存檔、Activate (存檔時如果看到黃色警告「Permissible activities not maintained for field ACTVT」可以忽略，不影響後續使用)
5. 這一步只是定義「有哪些欄位可以管控」，真正要讓某個使用者擁有權限，還要走完下面的 **PFCG** 流程——缺這一步的話，任何人 **AUTHORITY-CHECK** 都會失敗 (**sy-subrc <> 0**)，程式邏輯本身不受影響

⚠ **ZTR28_CARR** (權限物件，無 **S**) 跟 **EZTR28_CARR** (**Lock Object**，有 **S**、**E** 開頭) 拼法相近但不同，操作時注意看清楚。(舊版的 **ZTR28_WERK** 已被取代，可留著當 **\$TMP** 殘留物不用管)

第二點五部分：PFCG 角色維護 (需使用者手動建立，權限真正生效的關鍵，詳細操作見講義第 3.1 節)

角色名稱沿用既有的 **ZTR28_MAINT_ROLE** (不用重新建立角色本身)，只是把授權內容改指新的權限物件：

1. **PFCG** → Role 欄位輸入 **ZTR28_MAINT_ROLE** → Change
2. Authorizations 頁籤 → 鉛筆圖示 Change Authorization Data
3. 找到舊的 **ZTR28_WERK** 節點，可以直接刪除 (不刪也無妨，只是留著沒作用)
4. **Manually** 按鈕輸入 **ZTR28_CARR** → Enter
5. 展開 **ZTR28_CARR** 節點：**ACTVT** 填 **02**、**CARRID** 填 **LH** (呼應程式的 **p_carrid** 預設值)；確認 **S_TCODE** 底下的 **TCD** 仍有 **ZTR28_MAINT** (T-code 名稱沒變，不用重填)
6. 齒輪圖示 **Generate** 產生 Profile
7. User 頁籤輸入自己的使用者代號 → **User Comparison** → Complete Comparison
8. 存檔
9. 登出重新登入 (或開新 Session) 驗證：SU53 可查上一次權限失敗的細節

第三部分：SE11 建立 Lock Object (需使用者手動建立)

1. SE11 → Lock Object → **EZTR28_CARR** (系統強制要求 **E** 開頭，不是命名慣例；⚠ 注意別跟第二部分的權限物件 **ZTR28_CARR** 搞混，兩者拼法相近但不同) → Create
2. Primary Table : **ZTR28_CDISC**
3. Lock Parameters : 勾 **MANDT**、**CARRID**——鎖定範圍是「整家航空公司的折扣設定」
4. Lock Mode : **E**
5. 存檔、Activate——系統會產生 **ENQUEUE_EZTR28_CARR** / **DEQUEUE_EZTR28_CARR** (舊版的 **EZTR28_WERKS** 已被取代，可留著當 **\$TMP** 殘留物不用管)

第四部分：SM30 Table Maintenance Generator (需使用者手動建立，同練習 21 手法)

1. 先在 SE80 建 Function Group **ZFG_TR28B** (Table Maintenance Generator 只能放進已存在的 Function Group)
2. SE11 → 表 **ZTR28_CDISC** → Utilities → Table Maintenance Generator
3. Authorization Group **&NC&** ; Function Group 填 **ZFG_TR28B** (新的 **Function Group**，不要跟舊表 **ZTR28_WPARM** 共用的 **ZFG_TR28**) ; Maintenance type 選 **One Step**
4. 產生後可以直接用 SM30 手動測試維護畫面本身 (先不管權限/鎖定 Wrapper，純粹確認 View 本身能動)

第五部分：SE93 T-code (沿用既有 **ZTR28_MAINT**，不用重建)

ZTR28_MAINT 指向 Wrapper 程式 **ZR_TR28_PARAM_MAINT** (程式名稱沒有改)，這一步完全不用動，之前建好的 T-code 繼續有效。

第五點五部分：SE93 修改 Parameter Transaction (給對照按鈕用，只需編輯既有的 **ZTR28_SM30**)

ZR_TR28_PRICE_CALC 選取畫面的「維護主檔(SM30)」按鈕呼叫的 **ZTR28_SM30** (SE93 建立的 Parameter Transaction) 已經存在，只需要把 **Default Values** 的 **View** 名稱從舊表改成新表：

1. SE93 → T-code **ZTR28_SM30** → Change
2. 下方 **Default Values** (欄位標題「Name of screen field」 / 「Value」) 表格：把 **VIEWNAME** 那一列的 Value 從 **ZTR28_WPARM** 改成 **ZTR28_CDISC**
3. **UPDATE = X** 那一列不用動
4. 存檔

UPDATE = X 讓畫面直接進入維護 (更新) 模式，不是唯讀顯示——呼應這顆按鈕本來就是「完全沒有保護、可以直接改資料」的對照組設計。

第六部分：程式 (已由 Claude 建立並啟用，見下方原始碼)

本題的 GUI-only 手動步驟共六項 (SU21 / PFCG / SE11 Lock Object / SM30 Table Maintenance Generator / SE93 T-code **ZTR28_MAINT** [沿用不用改] / SE93 Parameter Transaction **ZTR28_SM30** [只需修改 Default Values])，另外還有下一節的 Selection Texts。

⚠ **2026-07-31 再簡化：拿掉 **ZR_TR28_PARAM_LIST****——這支「清單 + 沒有保護的對照按鈕」程式，功能跟 **ZR_TR28_PRICE_CALC** 的按鈕完全重複 (兩者都是「直接呼叫 **ZTR28_SM30** 跳進 SM30、不經過 Wrapper」)，教學上不需要兩支程式各示範一次同一件事。本題最終只留兩支主程式：

ZR_TR28_PARAM_MAINT (維護入口) 與 **ZR_TR28_PRICE_CALC** (主要報表, 選取畫面按鈕可直接跳去維護)。 **ZR_TR28_PARAM_LIST** 物件本身因為 ADT 沒有刪除 API 而留在系統裡, 原始碼已改成說明性 stub (**WRITE** 一行棄用訊息), 不算課程正式教材。

- **ZR_TR28_PARAM_MAINT** (Wrapper, 走完整保護流程) : 選取畫面 **p_carrid** (航空公司, 預設 **LH**) + **p_disp** (勾選 = 只顯示)。依序: **AUTHORITY-CHECK OBJECT 'ZTR28_CARR'** → (維護模式才) **ENQUEUE_EZTR28_CARR** → **VIEW_MAINTENANCE_CALL** (帶 **dba_sellist** 篩選 **CARRID = p_carrid**, 只顯示這家航空公司) → (維護模式才) **DEQUEUE_EZTR28_CARR**
- **ZR_TR28_PRICE_CALC** (主要報表: 實際套用折扣的計算報表, 展示「這個主檔真的會被拿去算錢」, 輸出用 **ALV**, 選取畫面加了「維護主檔(SM30)」按鈕) : 輸入 **p_carrid** (航空公司, 預設 **LH**) + **p_connid** (航班代碼, 預設 **0400**)。依序: **SELECT SINGLE** 查 **SPFLI** 確認航線存在 (拿到起訖城市) → **SELECT** 撈 **SFLIGHT** 該航線所有航班 (票價、幣別) → **SELECT SINGLE** 查 **ZTR28_CDISC** 拿這家航空公司的折扣 (查不到就當 **0%**, 不擋報表執行) → 逐航班算 **final_price = price * (1 - discount_pct/100)**, 用 **REUSE_ALV_GRID_DISPLAY** 顯示 (9 欄: 航空公司/航班代碼/起訖城市/日期/原價/幣別/折扣/最終票價)。選取畫面用 **SELECTION-SCREEN FUNCTION KEY 1** 加按鈕呼叫 **ZTR28_SM30** (不經過 Wrapper, 直接跳進 SM30 維護畫面, 沒有權限檢查、沒有 Lock、也沒有航空公司篩選), 方便改完折扣馬上回來重跑本報表驗證連動——這顆按鈕本身就是跟 **ZR_TR28_PARAM_MAINT** 正規做法的對照, 不需要另外一支清單程式重複示範。這支報表完全不需要走權限/鎖定 Wrapper (只是讀取, 不是維護)。
- **ZR_TR28_SEED_DEMO** (一次性種子程式, 方便測試) : **MODIFY** 兩筆示範資料進 **ZTR28_CDISC** (**LH** 15%、**AA** 10%), 讓 **ZR_TR28_PRICE_CALC** 一開始執行就有非 0% 的資料可以測試, 不用等 GUI-only 物件都建好、手動在 SM30 輸入才看得到效果。可以重複執行 (**MODIFY** 不是 **INSERT**, 不會因為 Key 重複而報錯)。

第六點五部分: Selection Texts (需使用者手動維護, 無 ADT API)

ZR_TR28_PARAM_MAINT / **ZR_TR28_PRICE_CALC** 選取畫面目前顯示的是技術欄位名稱 (**P_CARRID**、**P_CONNID**、**P_DISP**), 不是中文說明——這是因為 **Selection Texts** 跟本檔前面提過的 **Text Symbols** 一樣, 沒有 **ADT REST API** (**sap_get_source/sap_set_source** 的 **objectType enum** 沒有這個選項), 只能在 SAP GUI 手動維護:

1. SE38 開啟該程式 → **Goto** → **Text Elements** (或工具列捷徑)
2. 切到 **Selection Texts** 頁籤
3. 逐一填入對應說明文字:

程式	欄位	建議 Selection Text
ZR_TR28_PARAM_MAINT	P_CARRID	航空公司
ZR_TR28_PARAM_MAINT	P_DISP	只顯示(不維護)
ZR_TR28_PRICE_CALC	P_CARRID	航空公司
ZR_TR28_PRICE_CALC	P_CONNID	航班代碼

(填完表格後) 存檔、Activate (跟一般程式一樣, Local Object 不用建傳輸單)

補上之後, 選取畫面欄位標籤會變成中文說明, 不影響任何程式邏輯, 純粹是操作體驗上的改善。

測試流程

未建齊 **GUI-only** 物件時 (**programrun** 無頭驗證，已由 Claude 執行過)：

ZR_TR28_PARAM_MAINT (p_carrid=LH) → 權限不足：無法對航空公司 LH 執行 維護 (sy-subrc = 12，PFCG 沒做之前一律會是 12)
ZR_TR28_PRICE_CALC (p_carrid=LH, p_connid=0400，種子資料尚未寫入時) → 折扣以 0% 計算，
final_price = price；種子資料寫入後 (LH 15%) → 666.00 → 566.10、680.00 → 578.00，驗證乘法
公式正確，ALV 版面正確 (REUSE_ALV_GRID_DISPLAY 在無頭環境會退化成文字清單，意外地可以直接驗證)

⚠ **ZR_TR28_PARAM_MAINT / ZR_TR28_PRICE_CALC** 兩支程式後來在排錯過程中都遇過 **programrun** 卡住斷線 (**RFC_CLOSED**) 的情況——已確認跟程式碼無關 (另建全新測試物件驗證同樣邏輯可正常執行)，是 ADT 端「這個特定物件的無頭執行 Session 被卡住」的已知限制 (詳見 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 38 節)，並非程式有 bug。之後的端對端驗證一律以 SAP GUI 實際操作為準，不要再用 **programrun** 卡住當作程式有問題的證據。

六項 **GUI-only** 作業 (含 **PFCG** 指派 **ZTR28_CARR** 角色 **ACTVT=02**、**CARRID=LH**) 都做好之後：

1. 直接執行 **ZR_TR28_PARAM_MAINT** (p_carrid=LH，不勾顯示)：應該看到「權限檢查通過」→「鎖定成功」→跳出 SM30 風格的維護畫面，且只看得到 **CARRID=LH** 這一家航空公司的資料列 (dba_sellist 篩選生效) → 離開畫面後印出「已解鎖航空公司」
2. 開兩個 Session，都對 LH 執行維護：第二個應該在 **ENQUEUE** 那一步被擋下 (**FOREIGN_LOCK**)
3. **p_disp** 打勾 (顯示模式)：應該能看、但維護畫面裡的變更功能被關閉，且完全不會呼叫 **ENQUEUE** (顯示不用搶鎖)
4. 執行 T-code **ZTR28_MAINT**：應該直接進到跟上面一樣的選取畫面
5. 執行 **ZR_TR28_PRICE_CALC**，選取畫面上按「維護主檔(SM30)」按鈕 (觸發 **CALL TRANSACTION 'ZTR28_SM30'**)：應該直接跳進 **ZTR28_CDISC** 的 SM30 維護畫面，這次看得到所有航空公司的資料 (沒有篩選)，也不會有什麼權限檢查訊息——跟第 1 步的行為對比，具體感受「有沒有包 Wrapper」的差別
6. 在 **ZR_TR28_PARAM_MAINT** 把 LH 的折扣改成別的數字 (例如 20%)，存檔離開後執行 **ZR_TR28_PRICE_CALC** (p_carrid=LH)，確認 **final_price** 真的跟著變動——這一步是本題最重要的體驗：維護畫面改的值，下一秒就會反映在計算報表的結果上

思考題

1. 如果把 **ACTVT** 拿掉，權限物件只剩 **CARRID** 一個欄位，會失去什麼控管能力？ (提示：想想「能看但不能改」這種需求還做不做得得到)
2. 為什麼 Wrapper 程式的 **AUTHORITY-CHECK** 跟 **VIEW_MAINTENANCE_CALL** 內部自己的權限檢查不衝突，也不是多餘的？兩者各自把關什麼？
3. 如果 Lock Object 的 Lock Parameters 只勾 **MANDT** (不勾 **CARRID**)，會有什麼實際後果？兩個人分別維護不同航空公司的折扣時，行為會有什麼不同？
4. **p_disp** (顯示模式) 完全不呼叫 **ENQUEUE / DEQUEUE**，這樣設計合理嗎？如果兩個人都用顯示模式同時打開同一家航空公司，會有問題嗎？
5. 如果某個使用者的角色同時擁有 **S_TABU_DIS** (對 **&NC&** Authorization Group 有維護權限) 跟這支 T-code，但沒有被指派 **ZTR28_CARR** 這個自訂權限物件，這個使用者能不能繞過 Wrapper、直接用 SM30 改到 **ZTR28_CDISC** 的資料？這代表整個防護設計還缺了哪一塊角色/權限管理上的配套？

6. ZR_TR28_PRICE_CALC 完全沒有做 **AUTHORITY-CHECK**，任何人都能查詢任何航空公司的折扣與計算結果——這樣的設計合理嗎？如果公司規定「折扣是商業機密，只有維護者本人能查詢」，這支計算報表該怎麼改？

答案

見 `zr_tr28_param_maint.prog.abap`、`zr_tr28_price_calc.prog.abap`、`zr_tr28_seed_demo.prog.abap` (SAP 端 ZR_TR28_PARAM_MAINT / ZR_TR28_PRICE_CALC / ZR_TR28_SEED_DEMO)。DDIC 表 ZTR28_CDISC 快照見 `ztr28_cdisc.tabl.abap`。權限物件 ZTR28_CARR、PFCG 角色 ZTR28_MAINT_ROLE、Lock Object EZTR28_CARR、T-code ZTR28_MAINT / ZTR28_SM30 均為 GUI-only (SU21 / PFCG / SE11 / SE93 皆無 ADT 建立 API)，無程式碼快照，需照上方步驟手動建立 / 修改；兩支主程式的 Selection Texts 也是 GUI-only (見上一節)，需使用者在 SE38 手動補齊。`zr_tr28_param_list.prog.abap` (ZR_TR28_PARAM_LIST) 已棄用，物件因 ADT 無刪除 API 而保留，原始碼已改成說明性 stub，不算課程正式教材。

已用 **programrun** 驗證的部分：兩支主程式皆已建立、啟用、無語法錯誤；ZR_TR28_PARAM_MAINT 在權限物件尚未建立、以及物件已建立但 PFCG 尚未指派兩種情境下，都正確回報「權限不足 (sy-subrc=12)」，證實 Wrapper 的檢查順序與邏輯正確；ZR_TR28_SEED_DEMO 執行後 ZR_TR28_PRICE_CALC (折扣計算 + ALV) 正確反映資料與乘法結果 ($666.00 \times 0.85 = 566.10$ 、 $680.00 \times 0.85 = 578.00$)。意外發現：

REUSE_ALV_GRID_DISPLAY (Functional ALV) 在 **programrun** 無頭環境下通常會自動退化成文字清單輸出，可以直接驗證欄位/資料正確性，不像 OOP 課程教的 `cl_salv_table` 會整個卡住等畫面 (原本只是為了跟講義 9 的教學進度一致，沒想到還多了「可以無頭驗證」的優點)。但這個「可無頭驗證」的優點不是絕對可靠：ZR_TR28_PARAM_MAINT / ZR_TR28_PRICE_CALC 兩支程式後來都遇過 **programrun** 卡住斷線，排查後確認為「這個特定物件的無頭執行 Session 被卡住」(可能因為程式真的走到 **VIEW_MAINTENANCE_CALL** 這種需要畫面互動的呼叫而卡死)，跟程式碼本身無關 (詳見 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 38 節)。

✅ **2026-07-31** 使用者完成六項 **GUI-only** 物件/設定 + 兩支程式的 **Selection Texts** 後，完整跑過「測試流程」六個步驟，全數通過：ZR_TR28_PARAM_MAINT 權限檢查 / Lock / `dba_sellist` 篩選正常，雙 Session **FOREIGN_LOCK** 正常擋下，顯示模式不搶鎖，T-code ZTR28_MAINT 與 ZR_TR28_PRICE_CALC 的按鈕都正確導向維護畫面，且改折扣後 ZR_TR28_PRICE_CALC 的 `final_price` 確認連動變化。**ex28** 至此全數完工。

版本沿革

2026-07-31 初版：工廠(WERKS) + 通用參數(PARAM/PARVAL) 設計，`ZTR28_WPARAM` / `ZTR28_WERK` / `EZTR28_WERKS`。新增 **VIEW_MAINTENANCE_CALL** 的 `dba_sellist` 工廠篩選 + 改用 **SELECTION-SCREEN FUNCTION KEY** (取代原本需要 SE41 GUI Status 的 **SET PF-STATUS/AT USER-COMMAND** 設計)。使用者實測 Lock 與篩選皆正常。

2026-07-31 第二版：ZR_TR28_PARAM_LIST 按鈕改用 SE93 Parameter Transaction ZTR28_SM30，取代硬寫在程式碼裡的 `SET PARAMETER ID 'VIM' + CALL TRANSACTION 'SM30' AND SKIP FIRST SCREEN`。這裡有一個教材編寫時猜錯、被使用者截圖實測糾正的細節：Claude 原本指示在 SE93 用「Values for SPA/GPA Parameters」表格填 Parameter ID **VIM**，但正確位置是畫面下方獨立的「Default Values」(screen field) 表格，欄位是 **VIEWNAME / UPDATE**。

2026-07-31 第三版：使用者反饋「參數維護完全沒有接到任何計算，教學意義有限」，整個改版成「航空公司折扣」設計——表格改成 ZTR28_CDISC (CARRID 為 key，外鍵指向 SCARR)，權限物件改成 ZTR28_CARR，Lock Object 改成 EZTR28_CARR，ZR_TR28_PARAM_LIST 輸出改用 ALV (**REUSE_ALV_GRID_DISPLAY**)，並新增 ZR_TR28_PRICE_CALC 計算報表 (JOIN SPFLI/SFLIGHT 套用折扣算最終票價) + ZR_TR28_SEED_DEMO 種

子程式。物件命名全部改成折扣語意 (PFCG 角色名稱 `ZTR28_MAINT_ROLE` 沿用，只改授權內容指向新物件)；折扣欄位改用正式 `DEC` 型別 (`ZTR28_DISCPCT`，值域 0~100) 取代原本通用的 `PARVAL(CHAR40)` 文字欄位設計。

2026-07-31 第四版 (本次，最終版)：使用者發現 `ZR_TR28_PRICE_CALC` 也需要按鈕與 ALV 輸出 (跟 `ZR_TR28_PARAM_LIST` 補齊)，補上後意識到 `ZR_TR28_PARAM_LIST` (清單 + 沒有保護的對照按鈕) 跟 `ZR_TR28_PRICE_CALC` 的按鈕功能完全重複，教學上多餘，予以拿掉——本題最終只留兩支主程式：`ZR_TR28_PARAM_MAINT` (維護入口) 與 `ZR_TR28_PRICE_CALC` (主要報表，選取畫面按鈕可直接跳去維護，同時扮演原本 `ZR_TR28_PARAM_LIST` 的「無保護對照組」角色)。 `ZR_TR28_PARAM_LIST` 物件因 ADT 無刪除 API 而保留，原始碼改成說明性 stub。另外新增 Selection Texts 的 GUI-only 操作步驟 (第六點五部分)，修正選取畫面顯示技術欄位名稱而非中文說明的問題。排錯過程中也發現一個新的 ADT `programrun` 限制：某個特定物件一旦卡住過一次就會持續卡住，跟程式碼無關，詳見 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 38 節。